บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
สาขากระบี่: 140/2 หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรมอเตอร์ขนาด 57 kW

บ้านดู่ เชียงราย (Ban Doo Chiangrai) · ฉบับทบทวน พร้อมเอกสารอ้างอิงและแผนภาพ

Rev02 · 9 พฤศจิกายน 2569 · ทบทวนจากรายงานฉบับเดิม (3 หน้า) · อ้างอิงข้อมูลระบบติดตาม 1 ต.ค. – 6 พ.ย. 2569

57 kW	**≈ 105–110 A**	**58.6–65.2 kW**	**THW 70 mm²**
≈ 76 แรงม้า · 3 เฟส 380–400 V 50 Hz	กระแสโหลดเต็มพิกัด (I_{FLC}) ที่ PF ≈ 0.86, η ≈ 94%	พีคที่บันทึกได้ในวันเครื่องจักร (ข้อมูลราย 5 นาที)	ขนาดสายขั้นต่ำเมื่อเดินในท่อ (แก้จาก 50 mm²)

สรุปผลการทบทวน: สิ่งที่แก้ไขจากฉบับเดิม

หัวข้อ	ฉบับเดิม	ฉบับทบทวน (Rev02)
สาย THW เดินในท่อ	50 mm²	**50 mm² ไม่ผ่าน** ต้องการ ≥ 1.25 × 110 = 138 A แต่ THW 50 mm² ในท่อ 3 เฟส ที่ 40 °C รับได้ 117 A → **ใช้ 70 mm² (149 A)** [3]
ต้นเหตุค่าพีค (Demand)	กระแสกระชากขณะสตาร์ทเป็นตัวการสำคัญ	Demand คิดจาก**ค่าเฉลี่ย 15 นาที** [4] กระแสกระชากเกิดเพียงไม่กี่วินาที จึงมีผลต่อ Demand น้อย ตัวกำหนดหลักคือ**กำลังขณะเดินเครื่องต่อเนื่อง** (≈ 57 kW + โหลดอื่น) กระแสกระชากเป็นต้นเหตุของแรงดันตก ความร้อนในสาย และภาระต่อหม้อแปลง
Soft Starter / VFD	ขจัดกระแสกระชากได้เกือบ 100%	Soft Starter เหลือ 2–4 เท่า, VFD เหลือ ≈ 1–1.5 เท่าของ I_{FLC} [6][7] VFD เท่านั้นที่ลดกำลังขณะเดินได้ (เมื่อลดรอบได้)
สายดิน	10–16 mm²	16 mm² ตามขนาดเครื่องป้องกัน 150–175 A [1]
Capacitor Bank	ติดตั้งเพื่อลดค่าปรับ	เพิ่มเงื่อนไข: ค่าปรับเกิดเมื่อ kVAR เกิน 61.97% ของ kW (PF < 0.85) [4][5] และ**ห้ามต่อคาปาซิเตอร์ที่ด้านออกของ VFD/Soft Starter**
ข้อความ	สระ "า" และวรรณยุกต์แสดงผิด	แก้ฟอนต์ทั้งเอกสาร เพิ่มแผนภาพ 3 รูปและรายการอ้างอิง 12 รายการ

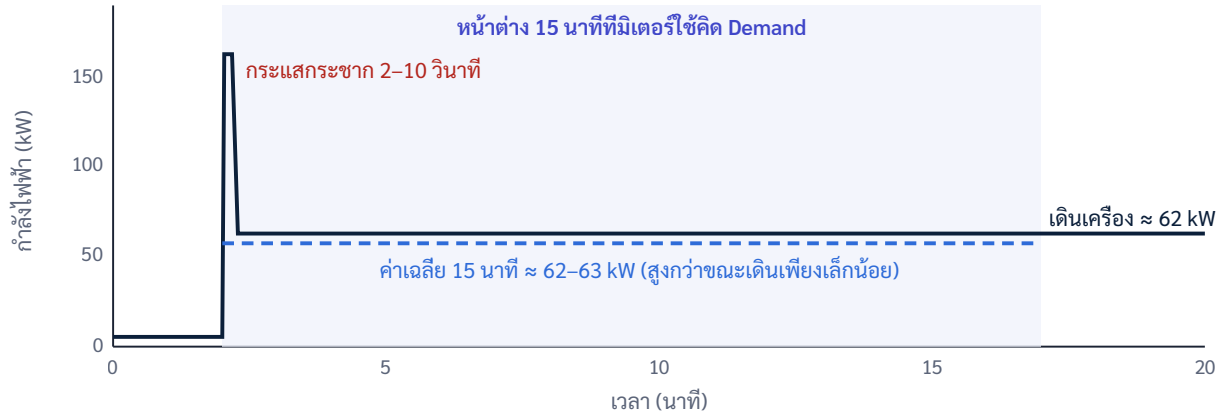
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
สาขากระบี่: 140/2 หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

1. ข้อมูลทางเทคนิคเบื้องต้น

รายการ	ค่า
พิกัดกำลังมอเตอร์	57 kW (≈ 76 แรงม้า)
ระบบแรงดัน	3 เฟส 380–400 V, 50 Hz
กระแสโหลดเต็มพิกัด I_{FLC}	$I = P \div (\sqrt{3} \times V \times PF \times \eta) = 57{,}000 \div (1.732 \times 380 \times 0.86 \times 0.94) \approx$ **107 A** ใช้ค่าออกแบบ 110 A (ให้ใช้ค่าจาก nameplate จริง)
กระแสสตาร์ท DOL (6–8 เท่า)	≈ 660–880 A
พีคที่บันทึกได้ที่ไซต์	58.6–65.2 kW (ข้อมูลราย 5 นาที 10 วันเครื่องจักร) ชั่วโมง 08:00–09:00 น. โหลดเฉลี่ย 38.9 kW [12]

2. ค่าพีค (Peak Demand) และกระแสกระชาก

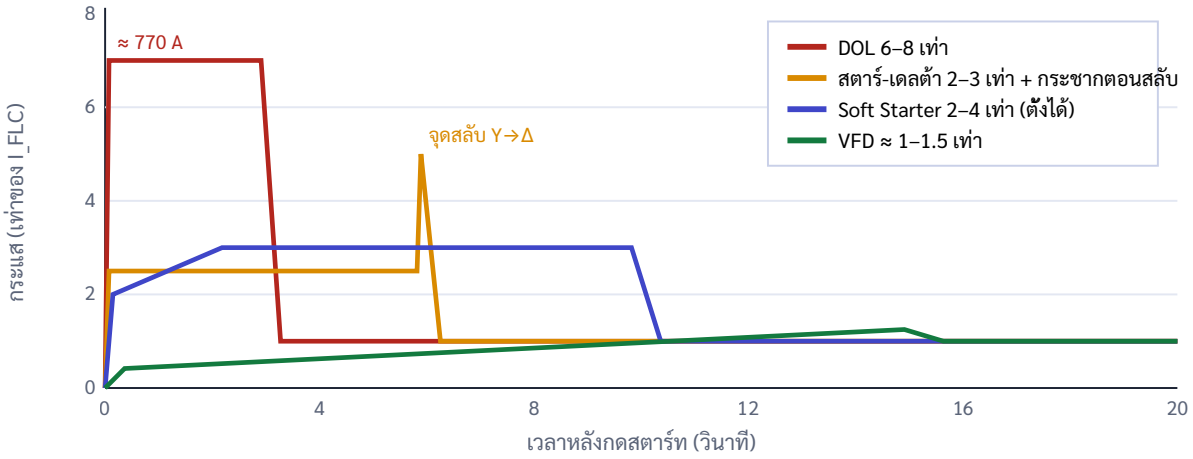
อัตราค่าไฟของกิจการขนาดกลางขึ้นไปคิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) จาก**ค่าเฉลี่ยสูงสุดในช่วง 15 นาที**ของเดือน [4] กระแสกระชากของมอเตอร์ 57 kW เกิดเพียง 2–10 วินาที เมื่อเฉลี่ยใน 15 นาทีแล้วเพิ่ม Demand ได้ไม่มาก ส่วนการเดินเครื่องต่อเนื่องที่ 57 kW ถูกนับเต็มทั้งช่วง (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 ภาพจำลอง: กระแสกระชากเพิ่มค่าเฉลี่ย 15 นาทีเพียงเล็กน้อย ค่าพีคถูกกำหนดโดยการเดินเครื่องต่อเนื่อง (ภาพประกอบเชิงแนวคิด ไม่ใช่ข้อมูลจริง)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
สาขากระบี่: 140/2 หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รูปแบบการสตาร์ทและกระแสกระชาก



รูปที่ 2 ลักษณะกระแสสตาร์ทของแต่ละวิธี (ภาพเชิงแนวคิด) ค่าจริงขึ้นกับภาระ ความเฉื่อยของเครื่อง และค่าตั้ง [6][7][8]

วิธีสตาร์ท	กระแสสตาร์ท (เท่า)	กรณีมอเตอร์ 57 kW	แรงบิดตอนสตาร์ท	ลดกำลังขณะเดิน
สตาร์ทตรง (DOL)	6–8	≈ 660–880 A	สูงสุด	ไม่ได้
สตาร์-เดลต้า	2–3 (+ กระชากตอนสลับ)	≈ 220–330 A	ต่ำ (≈ 1/3)	ไม่ได้
Soft Starter	2–4	≈ 220–440 A	ปานกลาง	ไม่ได้
VFD	≈ 1–1.5	≈ 110–165 A	เต็มแรงบิดที่รอบต่ำ	ได้ เมื่อลดรอบได้

3. ขนาดสายไฟ เบรกเกอร์ และสายดิน (ตาม วสท.)

หลักการ: สายวงจรย่อยมอเตอร์ต้องรับกระแสได้ ≥ 125% ของ I_{FLC} [1][9] เครื่องป้องกันลัดวงจรชนิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ปรับตามเวลา (inverse time) ตั้งได้ไม่เกิน 250% ของ I_{FLC} [1][10] และต้องมีเครื่องป้องกันโหลดเกิน (overload relay) แยกต่างหาก

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
สาขากระบี่: 140/2 หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

อุปกรณ์ / การเดินสาย	การคำนวณ	ขนาดที่แนะนำ (ทองแดง)
กระแสออกแบบของสาย	1.25 × 110 A	**≥ 138 A**
THW (60227 IEC 01) ในท่อร้อยสาย	3 เฟสในท่อในอากาศ 40 °C: 50 mm² = 117 A (ไม่ผ่าน), 70 mm² = 149 A (ผ่าน) [3]	**70 mm²**
CV (XLPE 90 °C) บนรางเคเบิล	รับกระแสได้สูงกว่า PVC ตรวจตารางผู้ผลิตและตัวคูณลดพิกัดตามการจัดวาง [11]	35 mm² ขั้นต่ำ, 50 mm² เมื่อระยะไกลหรือวางหลายวงจร
NYY (PVC 70 °C) บนรางเคเบิล	PVC พิกัดต่ำกว่า XLPE	50 mm² ขึ้นไป (ตรวจตารางผู้ผลิต)
เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB)	ไม่เกิน 2.5 × 110 = 275 A · ตั้ง magnetic ให้สูงกว่ากระแสกระชากช่วงแรก	150–175 A ชนิดปรับค่า magnetic ได้ หรือ Motor Circuit Protector
Overload relay	ตั้งที่ I_{FLC} จาก nameplate	Class 10 (Class 20 เมื่อสตาร์ทนาน)
สายดินอุปกรณ์	ตามขนาดเครื่องป้องกัน 150–175 A [1]	16 mm²
เมื่อใช้ VFD	ใช้ขนาดเบรกเกอร์/ฟิวส์ตามคู่มือผู้ผลิต VFD	สายมอเตอร์ชนิดชีลด์ ต่อกราวด์ 360°

แรงดันตก (ตรวจสอบระยะ 50 m)

กรณี	50 mm² THW	70 mm² THW	เกณฑ์
เดินเครื่อง 110 A, PF 0.86	≈ 4.2 V (1.1%)	≈ 3.0 V (0.8%)	รวมทั้งระบบไม่ควรเกิน 5% [1]
สตาร์ทตรง ≈ 715 A, PF ≈ 0.3	≈ 13 V (3.5%)	≈ 11 V (2.8%)	ชั่วขณะ ควรไม่เกิน 10–15% ที่ขั้วมอเตอร์

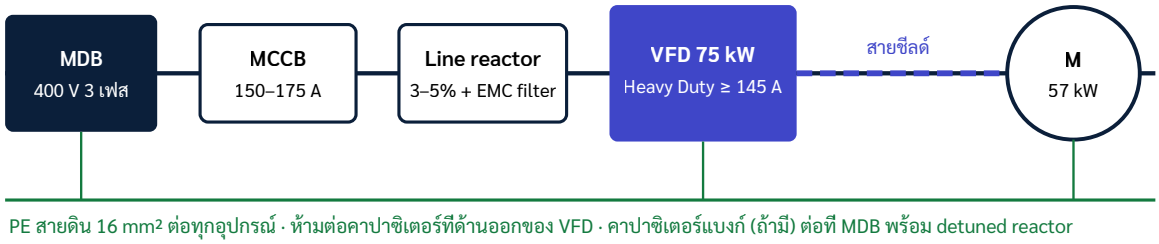
คำนวณจาก $\Delta V = \sqrt{3} \times I \times L \times (R \cos\varphi + X \sin\varphi)$ โดย R ที่ 70 °C ≈ 0.46 Ω/km (50 mm²) และ 0.32 Ω/km (70 mm²), X ≈ 0.08 Ω/km [2] ไม่รวมแรงดันตกในสายป้อนและหม้อแปลง ระยะเกิน 50 m ให้คำนวณใหม่

4. ผลกระทบเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้ขนาด

กรณี	ผลกระทบ
สายเล็กเกินไป	สายและขั้วต่อร้อนสะสม ฉนวนเสื่อมจนเกิดลัดวงจรหรืออัคคีภัย แรงดันที่ขั้วมอเตอร์ตก มอเตอร์ดึงกระแสมากขึ้นและขดลวดร้อน (ที่ไซต์นี้เคยพบความเสียหายจากความร้อนที่สายและขั้วต่อแล้ว [12])
เบรกเกอร์เล็กเกินไป	ทริปขณะสตาร์ท หรือทริปเพราะความร้อนสะสมระหว่างทำงาน
เบรกเกอร์ใหญ่เกินไปมาก	ไม่ตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสเกินหรือลัดวงจรเล็กน้อย สายไม่ได้รับการป้องกัน และไม่ประสานกับขนาดสาย (สายต้องรับพิกัดเบรกเกอร์ได้)
อุปกรณ์ใหญ่เกินจำเป็น	ต้นทุนสูงเกินความจำเป็น ควรเลือกตามการคำนวณและเผื่อเฉพาะแรงดันตกหรือการขยายในอนาคต

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
สาขากระบี่: 140/2 หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

5. แนวทางลดค่าพีคและแรงกระทบต่อระบบ



รูปที่ 3 ไดอะแกรมเส้นเดียว (แนะนำ) ของวงจรมอเตอร์ 57 kW เมื่อเปลี่ยนเป็นการขับด้วย VFD

1. **ติดตั้ง VFD (แนะนำ) หรือ Soft Starter:** VFD ขนาด 75 kW พิกัด Heavy Duty ลดกระแสสตาร์ทเหลือ ≈ 1–1.5 เท่า และลดกำลังขณะเดินได้เมื่อกระบวนการผลิตยอมให้ลดรอบ Soft Starter ลดกระแสสตาร์ทได้ แต่ลดกำลังขณะเดินไม่ได้ [6][7]
2. **จัดเวลาเดินเครื่อง:** เริ่มเครื่องหลัง 09:30 น. เมื่อโซลาร์ผลิตได้เต็มที่ และสตาร์ทเครื่องจักรใหญ่ทีละเครื่อง (staggered start) [12]
3. **ลดการสตาร์ท-หยุดซ้ำ:** ให้เครื่องเดินรอบต่ำแทนการหยุด ลดพีคสั้น 55–60 kW ที่เกิดซ้ำตลอดวัน
4. **ปรับปรุงค่า Power Factor:** ค่าปรับเกิดเมื่อ kVAR สูงสุด 15 นาทีเกิน 61.97% ของ kW สูงสุด (เทียบเท่า PF < 0.85) [4][5] VFD ที่มี DC choke ให้ PF ด้านเข้า ≈ 0.95 จึงอาจไม่ต้องติดคาปาซิเตอร์เพิ่ม หากติดให้ใช้ชนิด detuned เพื่อป้องกันเรโซแนนซ์จากฮาร์มอนิก [8]
5. **ฮาร์มอนิกจาก VFD:** ติด line reactor 3–5% หรือ DC choke และตรวจระดับฮาร์มอนิกที่จุดต่อร่วม (PCC) ตามแนวทาง IEEE 519 / IEC 61000-3-12 [8]

ข้อจำกัด: ตัวเลขในรายงานนี้คำนวณจากค่ามาตรฐานของมอเตอร์และข้อมูลระบบติดตาม ต้องยืนยันด้วย nameplate มอเตอร์ ระยะเดินสายจริง วิธีเดินสาย และการวัดกระแสสตาร์ทด้วยแคลมป์มิเตอร์ก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์ งานแก้ไขระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ ดำเนินการโดยช่างที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน วสท.

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.). มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท. 022001) — หมวดวงจรมอเตอร์ (สาย 125%, เครื่องป้องกันลัดวงจร 250%), การต่อลงดิน และแรงดันตก
2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มอก. 11 เล่ม 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ (60227 IEC 01, THW) อ้างอิง IEC 60227 และ IEC 60228 (ค่าความต้านทานตัวนำ)
3. Thai Yazaki. Building Wires and Cables: 60227 IEC 01 (THW) — continuous current rating in conduit in air at 40 °C. static-marketing-2.onestockhome.com/attachments/3002/thai_yazaki_thw_wire_onestockhome.pdf
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA). Electricity Tariffs — ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยสูงสุด 15 นาที และเงื่อนไขค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์. www.pea.co.th
5. การไฟฟ้านครหลวง (MEA). Electricity Tariffs — Power factor charge เมื่อ kVAR สูงสุด 15 นาทีเกิน 61.97% ของ kW (อ้างอิงเงื่อนไขเดียวกัน)
6. IEC 60947-4-2. Low-voltage switchgear and controlgear — AC semiconductor motor controllers and starters (Soft starters)
7. IEC 61800-2 / IEC 61800-3. Adjustable speed electrical power drive systems — general requirements / EMC requirements

8. IEEE 519-2022. Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems; IEC 61000-3-12. Limits for harmonic currents (equipment > 16 A and ≤ 75 A per phase)
9. NFPA 70 (NEC) Article 430.22 — Single motor conductors sized at 125% of full-load current
10. NFPA 70 (NEC) Table 430.52 — Maximum rating of motor branch-circuit short-circuit protective devices (inverse-time breaker 250%)
11. IEC 60364-5-52. Selection and erection of electrical equipment — Wiring systems (การรับกระแสและตัวคูณลดพิกัดตามวิธีติดตั้ง); IEC 60502-1 สายเคเบิล XLPE 0.6/1 kV
12. Solar ESS. บ้านดู่ เชียงราย: รายงานทบทวนประสิทธิภาพระบบ 1 ต.ค. – 6 พ.ย. 2569 และ รายงานวันใช้เครื่องจักรหนัก 23 ต.ค. – 6 พ.ย. 2569 (Rev01, 7 พ.ย. 2569); ขนาด VFD สำหรับเครื่องจักร 57 kW (Rev02, 9 พ.ย. 2569)

Solar ESS Working Group